

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৫ম পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৪

টেকনোলজি : সিভিল, কনস্ট্রাকশন

বিষয় : সার্ভেয়িং-৩ (বিষয় কোড : ২৬৪৫৩)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যেকোনো ৫ (পাঁচ) টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। বাঁকের ডিগ্রি বা ডিগ্রি অফ কার্ভ কী?
- ২। ক্রান্তি বাঁক কী?
- ৩। উলম্ব বাঁক বলতে কী বুঝায়?
- ৪। শিফটের সূত্রটি লেখ।
- ৫। থিওডোলাইটের প্যারালাক্স কী?
- ৬। ইকো-সাইডার কী?
- ৭। হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ বলতে কী বুঝায়?
- ৮। টোটাল স্টেশন সেটিং-এর ধাপ কী কী?
- ৯। নগর জরিপ কী?
- ১০। বাঁকের উপ-জ্যা কী?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। বাঁক সংস্থাপনের ধাপগুলো লেখ।
- ১২। বৃত্তাকার বাঁকের ক্ষেত্রে প্রমাণ কর যে, বাঁকের কেন্দ্রীয় কোণ প্রতিসরণ কোণের সমান।
- ১৩। AB ও CD রেখাদ্বয়ের বিয়ারিং যথাক্রমে 120° ও 180° । রেখাদ্বয় কর্তৃক সৃষ্ট বাঁকের প্রতিসরণ কোণ কত হবে?
- ১৪। ক্রান্তি বাঁক ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা লেখ।

- ১৫। সুপার এলিভেশন কী কী বিষয়ের উপর নির্ভর করে?
- ১৬। উল্লম্ব বাঁক ও ক্রান্তি বাঁকের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৭। ব্যাটার বোর্ড পদ্ধতিতে বাস্তুসংস্থাপন প্রক্রিয়া সংক্ষেপে লেখ।
- ১৮। টোটাল স্টেশনের মৌলিক রেখাগুলোর মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক লেখ।
- ১৯। কোনো সড়কের বাঁকের উপর দিয়ে ঘণ্টায় সর্বোচ্চ 150 km/h বেগে গাড়িতে চলতে বাঁকের ব্যাসার্ধ কত হবে?
- ২০। বাঁক সংস্থাপনে এক থিওডোলাইট ও দুই থিওডোলাইট পদ্ধতির মাঝে পার্থক্য লেখ।

গ-বিভাগ (মান : $6 \times 5 = 30$)

- ২১। একটি বৃত্তাকার বাঁকের পরিচ্ছন্ন চিত্রাঙ্কনপূর্বক বিভিন্ন অংশের নাম লেখ।
- ২২। কোনো বৃত্তাকার বাঁকের লং কর্ডের দৈর্ঘ্য 50 m ও ভার্চুয়াল সাইন 4 m হলে দীর্ঘ জ্যা হতে 10 m পরপর অর্ডিনেটগুলোর মান নির্ণয় কর।
- ২৩। একটি 300 m ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার বাঁকের উভয় পাশে ক্রান্তি বাঁক আছে। গাড়ির গতিবেগ ঘণ্টায় 62 km হলে শিফটের পরিমাণ নির্ণয় কর।
(অভিকর্ষীয় ত্বরণ 0.3 m/sec^2)।
- ২৪। টোটাল স্টেশনের সাহায্যে আনুভূমিক ও উল্লম্ব দূরত্ব নির্ণয় পদ্ধতি বর্ণনা কর।
- ২৫। $(-)$ 0.20% ও $(+)$ 0.40% ঢালের সংযোগস্থলে উল্লম্ব বাঁকের ছেদ বিন্দুর RL ও চেইনেজ যথাক্রমে 40 m ও 1720 m । ঢাল পরিবর্তনের হার প্রতি 30 m চেইনের জন্য 0.10% হলে বাঁকের স্পর্শক বিন্দুর ও মাঝ বিন্দুর RL ও চেইনেজ নির্ণয় কর।
- ২৬। একটি নদীতে প্রতি 9 মিটার ফালির মধ্য বিন্দুতে সাউন্ডিং (মিটারে) : $1.56, 1.75, 1.94, 2.10, 1.55, 1.65$; গেজ পাঠ (মিটারে) : $5.40, 5.20, 5.40, 5.45, 5.65, 5.70$; গেজ পাঠ 5.70 m কে লঘুকরণ উপাত্ত তল ধরে সাউন্ডিং বই তৈরি করে নদীর তলদেশের চিত্রাঙ্কন কর।